

# 战城大师当前游戏设计文档

PDF 生成日期: 2026-07-08 | 源文件: docs/CURRENT\_GAME\_DESIGN.md

生成日期: 2026-07-01

# 1. 文档用途

本文档整理当前 Godot

原型和配置表中已经存在的游戏设计，便于后续修改规则、数值、卡牌、地块、经济 and 界面流程。

当前工程同时存在两层设计：

- 当前实装原型：主要在 `scripts/app/main.gd` 中运行，包含大厅、编组页、战斗、地块购买、单位推进、胜负结算等。
- 配置表目标规则：主要在 `config/tables/` 和 `runtime/config/` 中，包含单位、技能、关卡、地块类型、价格池、翻开池、卡池、掉落和经济。

后续修改时建议先确定规则属于哪一层。如果希望规则长期可维护，应优先改配置表，并逐步把 `main.gd` 中的硬编码规则迁移到配置读取。

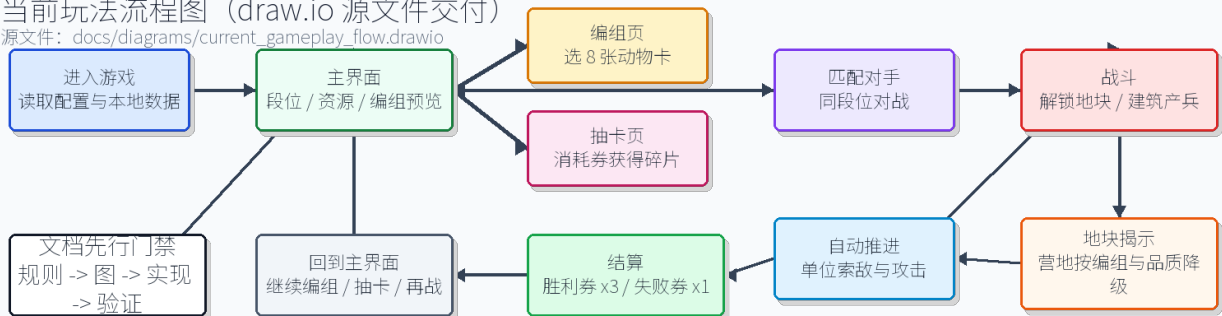
## 1.1 专业图件交付

当前设计文档必须和项目开发流程保持一致：正式评审版需要同时包含玩法流程图和 UI/UE 图，且保留可编辑的专业源文件。Mermaid 只能作为快速草图，不替代正式图件。

| 图件             | 专业源文件                                       | 预览图                                        |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 当前玩法流程图        | docs/diagrams/current_gameplay_flow.drawio  | output/diagrams/current_gameplay_flow.png  |
| 当前 UI/UE 线框交互图 | docs/diagrams/current_ui_ue_wireflow.drawio | output/diagrams/current_ui_ue_wireflow.png |

### 当前玩法流程图 (draw.io 源文件交付)

源文件：docs/diagrams/current\_gameplay\_flow.drawio



图：当前玩法流程图 | output/diagrams/current\_gameplay\_flow.png

## 当前 UI/UE 线框交互图 (draw.io 源文件交付)

源文件: docs/diagrams/current\_ui\_ue\_wireflow.drawio

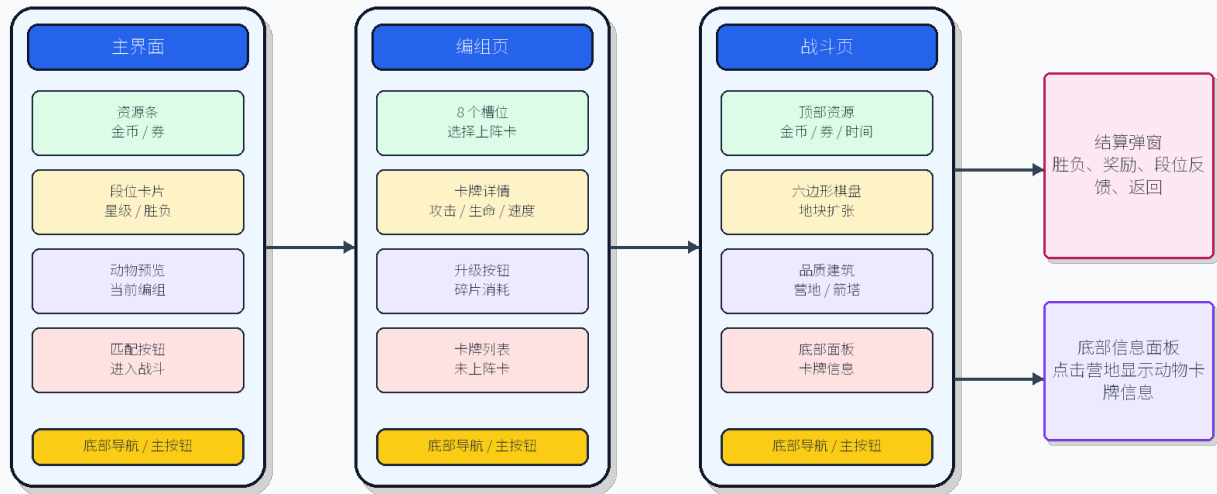


图: 当前 UI/UE 线框交互图 | output/diagrams/current\_ui\_ue\_wireflow.png

## 1.2 当前视觉效果图评审

当前游戏视觉方向按公共流程 v1.5 的 2D-first 专业美术生产线先进入多版效果图评审, 不直接推进 Godot 实装或资产替换。

整体氛围评审文档: docs/CURRENT\_GAME\_VISUAL\_CONCEPT\_OPTIONS.md

2D UE 锁定页面美术评审文档: docs/CURRENT\_GAME\_2D\_UE\_LOCKED\_ART\_OPTIONS.md

候选图输出:

- output/visual\_concepts/current\_game\_visual\_option\_a\_jungle\_frontier.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_visual\_option\_b\_sunset\_canyon.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_visual\_option\_c\_moonlit\_ruins.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_visual\_option\_d\_floating\_island\_lobby.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_a\_arcade\_jungle\_sheet.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_a\_arcade\_jungle\_lobby.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_a\_arcade\_jungle\_battle.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_b\_premium\_leaf\_sheet.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_b\_premium\_leaf\_lobby.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_b\_premium\_leaf\_battle.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_c\_crystal\_night\_sheet.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_c\_crystal\_night\_lobby.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_c\_crystal\_night\_battle.png

- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_d\_festival\_board\_sheet.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_d\_festival\_board\_lobby.png
- output/visual\_concepts/current\_game\_ue\_locked\_d\_festival\_board\_battle.png

用户确认方向后，再进入 art brief、production sheet、2D Technical Artist handoff、Sprite Forge/Godot handoff 和实现阶段。页面美术升级必须锁定 UE：页面信息、布局、点击目标和反馈节奏不变，只换 2D 美术皮肤。

## 2. 游戏定位

**战城大师** 当前是一个移动竖屏、轻策略、卡牌编组加地块争夺的 Godot 原型。

玩家在局外选择出战卡牌，进入局内后通过购买相邻地块、翻开建筑或资源、生成单位和防御建筑来推进领土。双方动物会自动寻找敌对动物或敌方建筑作为目标，不再把普通地块作为攻击目标；摧毁对方基地或在倒计时结束时靠真实解锁领土和建筑分数取胜。

设计关键词：

- 竖屏移动端
- 大厅加底部导航
- 卡牌编组
- 六边形地块争夺
- 自动单位推进
- 建筑生产和防御
- 价格池和卡池驱动的随机奖励
- 后续可扩展局外养成、抽卡、商店和关卡奖励

## 3. 当前用户流程

| 流程节点 | 当前状态 | 说明                                                  |
|------|------|-----------------------------------------------------|
| 大厅   | 已实装  | 中央装饰场景，显示当前编组预览、段位和胜负，点击 <a href="#">匹配</a> 进入同段位对战 |
| 底部导航 | 已实装  | 5 个按钮：商店、编组、战斗、抽卡、更多                                |
| 编组页  | 已实装  | 5 套编组，每套 8 个出战位，当前版本默认全部卡牌开放                        |
| 抽卡   | 未开放  | 点击提示暂未开放                                            |
| 商店   | 未开放  | 点击提示暂未开放                                            |
| 更多   | 未开放  | 点击提示暂未开放                                            |
| 战斗   | 已实装  | 7x13 六边形地图，点击可购买可连接地块                               |
| 结算   | 已实装  | 基地被摧毁或倒计时结束后显示胜负，点击重新开始                             |

## 4. 界面与输入规则

## 4.1 画面基准

| 项        | 当前值                   | 位置                  |
|----------|-----------------------|---------------------|
| 设计分辨率    | 720x1280              | scripts/app/main.gd |
| Godot 窗口 | 1080x1920             | project.godot       |
| 拉伸模式     | canvas_items / expand | project.godot       |
| 主场景      | scenes/main.tscn      | project.godot       |
| 主节点      | Node2D                | scenes/main.tscn    |

## 4.2 底部导航

| 位置  | 按钮 | 当前功能      |
|-----|----|-----------|
| 左 1 | 商店 | 锁定，提示暂未开放 |
| 左 2 | 编组 | 进入编组页     |
| 中间  | 战斗 | 回到大厅战斗入口  |
| 右 2 | 抽卡 | 锁定，提示暂未开放 |
| 右 1 | 更多 | 锁定，提示暂未开放 |

## 4.3 编组页输入

- 点击页签 1-5 切换编组。
- 点击上方出战位或下方所有卡牌列表中的卡牌，都只切换中间详情预览，并播放一次详情区 UI pop 动效。
- 下方未上阵卡牌的详情区显示 [上阵](#) 按钮；点击后进入替换选择状态，上方所有已上阵卡牌播放 UI 呼吸动效。
- 替换选择状态下，玩家再点击上方某个已上阵卡牌，才会把待上阵卡牌放入该槽位；完成后停止呼吸动效。
- 已上阵卡牌只显示 [升级](#) 操作，不显示 [上阵](#) 操作。
- 鼠标滚轮或拖动可滚动所有卡牌列表。

# 5. 编组与卡牌规则

## 5.1 当前实装规则

| 项        | 当前值                                      |
|----------|------------------------------------------|
| 编组数量     | 5                                        |
| 每套编组出战位  | 8                                        |
| 当前版本卡牌开放 | 初始拥有 8 张普通动物卡、紫色金矿卡、绿色防御塔卡；其他防御塔卡可通过抽卡获得 |
| 卡牌来源     | config/tables/cards.csv，包含动物卡、金矿卡和防御塔卡   |
| 卡牌名称来源   | localization_zh 文本表                      |
| 默认初始化    | 优先放入金矿卡和绿色防御塔卡，再用已拥有动物卡补满编组              |
| 重复限制     | 同一编组内点击已有卡牌时执行交换，避免重复占位                  |
| 必带规则     | 每套编组必须包含金矿卡，且至少包含 1 张防御塔卡                |

配置备注规范：config/tables/cards.csv 的 design\_notes 必须贴近游戏内可见名称，统一使用  
卡牌名：定位/用途/注意事项 格式，例如 蜗牛：无技能纯肉盾，属性效率最高。。

### 5.2 当前卡牌战力公式

当前编组页展示的战力来自原型脚本：

```
card_power = max_hp + base_damage * 12 + shop_cost * 18 + rarity_rank * 80
deck_power = 所有出战卡牌 card_power 求和
```

品质等级：

| 品质        | rarity_rank | 显示等级 |
|-----------|-------------|------|
| common    | 0           | 1    |
| rare      | 1           | 2    |
| epic      | 2           | 3    |
| legendary | 3           | 4    |

### 5.3 当前卡牌显示规则

- 动物卡牌的品质、攻击、生命、速度、射程、召唤间隔和技能说明均以 config/tables/cards.csv 为权威来源。
- skill\_text 有内容时，卡牌详情和战斗地块详情原样显示 skill\_text，并以它作为当前动物技能的优先策划意图。
- skill\_text 为空但 skill\_trigger / skill\_effect / skill\_power / skill\_cooldown\_sec 有配置时，界面生成一条结构化兜底技能说明。
- 动物卡牌不再把移动速度作为独立属性显示，速度只在战斗计算中继续读取 move\_speed；如果没有显式 skill\_text，高速动物才自动生成 速度快 / 速度超快 兜底标签。
- 动物需要一次召唤多个时，优先在 skill\_text 中写 数量+1 或 额外召唤一个...，战斗生产会按该文本额外生成单位。

### 5.4 当前卡牌美术占位

当前编组卡牌暂用三种已有单位图：

| 品质               | 使用图 |
|------------------|-----|
| common           | 兔兵图 |
| rare             | 狼兵图 |
| epic / legendary | 熊兵图 |

后续需要为每个单位族群补独立头像、卡面或程序化变体。

## 6. 战斗核心规则

### 6.1 当前实装战斗参数

| 项      | 当前值        | 位置                   |
|--------|------------|----------------------|
| 战斗时长   | 180 秒      | GAME_TIME            |
| 地图尺寸   | 7 列 x 13 行 | GRID_COLS, GRID_ROWS |
| 六边形半径  | 44         | HEX_SIZE             |
| 玩家基地   | (3, 11)    | PLAYER_BASE          |
| 敌方基地   | (3, 1)     | ENEMY_BASE           |
| 玩家初始金币 | 60         | gold                 |
| 敌方初始金币 | 60         | enemy_gold           |

### 6.2 当前开局地块布局

当前战斗原型由 `BoardRules.create_initial_tiles()` 生成 7x13 地块。玩家初始只有大本营 (3, 11) 是已解锁地块，AI 初始只有大本营 (3, 1) 是已解锁地块；其余地块开局会生成隐藏类型和价格，但必须由对应阵营消耗金币解锁后才计入真实拥有地块。

开局视觉上，棋盘下半区标记为玩家阵营预归属，上半区标记为敌方阵营预归属。预归属只用于战线识别，不等于已解锁，不提供收入，也不会绕过金币解锁。

当前开局生成规则：

| 区域/内容   | 规则                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 玩家大本营   | 固定在 (3, 11)，开局已解锁                                                          |
| 敌方大本营   | 固定在 (3, 1)，开局已解锁                                                           |
| 预归属     | $y \geq 6$ 的地块标记为玩家预归属， $y < 6$ 的地块标记为敌方预归属                                |
| 真实解锁    | 除大本营外，所有地块都需要消耗金币解锁后才生成建筑/空地并计入拥有                                          |
| 地块站点    | 由坐标 hash 决定问号、动物营地/大厅、防御塔或金矿；未解锁前只显示中性色类型图标，不显示具体卡牌或品质色                    |
| 初始可解锁金矿 | 玩家大本营相邻可解锁地块中有且仅有 1 块金矿；敌方大本营相邻可解锁地块同样有且仅有 1 块金矿                           |
| 地块价格    | 问号 25，金矿/防御塔 50，营地按 50/100/250<br>价格池随机生成；双方大本营相邻的初始可解锁地块各至少有 1 块 50 价格营地  |
| 营地卡牌    | 双方解锁动物营地/大厅时，才随机目标品质并从各自出战编组中选择卡牌；若编组没有目标品质，则逐级降到更低品质；若没有任何更低可用卡牌，则该地块变为空地 |
| 防御/金矿卡牌 | 玩家解锁防御塔时从当前编组内按目标品质选择防御塔卡；金矿固定绑定紫色金矿卡                                      |

### 6.3 地块购买规则

玩家点击地块时按以下顺序处理：

1. 如果地块不可选中，则无操作。
2. 如果地块不属于己方视觉归属，不能购买，也不显示价格和隐藏建筑信息。
3. 如果地块未连接己方已解锁地块，提示未连接。

- 4. 如果金币不足，提示金币不足。
- 5. 扣除金币。
- 6. 根据地块类型生成建筑、空地或奖励反馈。

当前可购买条件：

- 目标地块必须有 site。
- 目标地块必须仍未真实解锁，不能已经属于任一阵营的真实拥有地块。
- 目标地块必须属于当前阵营的视觉归属；不可解锁地块不显示价格、站点图标或隐藏建筑信息。
- 目标地块不能已经有建筑。
- 目标地块必须连接己方已解锁地块或己方建筑。
- 玩家金币必须大于等于地块价格。

动物营地显示和揭示规则：

- 解锁前只显示“动物营地”和价格，不提前显示具体是狼、袋鼠或其它动物营地，也不显示品质色。
- 解锁时先读取 `config/tables/cell_reveal_rules.csv` 中对应 reveal pool 的权重，决定本次结果类型；若结果为单位池或防御池，再读取 `config/tables/card_random_pools.csv` 中对应 card pool 的权重决定目标卡牌/品质。
- 营地地块按自身价格从 `config/tables/cell_price_pools.csv` 映射到 `unit_cards_price_50`、`unit_cards_price_100` 或 `unit_cards_price_250`，再按对应池子的概率抽取。
- 若没有同品质卡牌，则按 `legendary -> epic -> rare -> common` 的顺序向低品质降级；降到 common 仍没有可用卡牌时，解锁结果为空地。
- 解锁后的营地、防御塔和金矿会在地块上方短暂弹出对应卡牌；点击已解锁地块后，战斗区下方面板复用卡牌排版展示对应卡牌信息。
- 解锁后的营地可点击查看对应动物卡牌信息，防御塔显示塔卡攻击、生命、射程和冷却，金矿显示生命和金币收入；编组页详情使用简化属性图标展示关键属性。

## 6.4 地块占领规则

- 当前战斗规则不再允许动物把空地或普通地块作为攻击目标。
- 地块扩张主要通过玩家/AI 消耗金币解锁相邻站点完成。
- 动物完整离开一个敌方视觉归属地块时，如果该地块没有敌方动物且没有任何建筑，会把该地块软占领成经过方颜色；这只改变 `occupier/territory_team` 的战线显示，不清除站点、不生成建筑、不计入真实拥有地块，也不能替代金币解锁。
- 摧毁非基地建筑后，该建筑所在地块会转为攻击方真实拥有的空地，并播放反馈。
- 摧毁基地仍直接触发胜负，不进入普通地块占领流程。

## 6.5 建筑规则

| 建筑       | HP           | 功能                             |
|----------|--------------|--------------------------------|
| base     | 50           | 基地，提供金币和固定低伤攻击，被摧毁则直接失败/胜利，不产兵 |
| barracks | 绑定动物最大生命 x 3 | 周期生成单位                         |



| 建筑    | HP           | 功能               |
|-------|--------------|------------------|
| hall  | 绑定动物最大生命 x 3 | 周期生成强单位          |
| tower | 180          | 周期攻击范围内敌方单位和敌方建筑 |
| mine  | 125          | 提供金币收入           |
| empty | 0            | 空地               |

当前攻击与生产：

| 建筑              | 周期/冷却      | 范围  | 伤害 | 说明              |
|-----------------|------------|-----|----|-----------------|
| tower           | 1.1 秒      | 210 | 44 | 自动攻击最近敌方单位或敌方建筑 |
| base            | 1.1 秒      | 210 | 2  | 双方基地统一攻击，不生产单位  |
| barracks / hall | 读取绑定动物召唤间隔 | -   | -  | 玩家和敌方使用相同生产间隔   |

战斗建筑视觉规则：

- 动物营地不再按动物物种做单独外形，解锁后只保留 common / rare / epic / legendary 4 种品质外形；未解锁时统一使用黑灰剪影。
- 防御塔同样只保留 4 种品质外形；未解锁时统一使用黑灰剪影，塔的攻击数值仍沿用统一原型规则。
- 解锁后的建筑主色必须跟品质色一致：绿色、蓝色、紫色、金色。
- 战斗中的真实拥有地块和预归属/染色地块按阵营统一底色：我方统一绿色，敌方统一红色；可解锁状态只额外叠加强黄边，不再使用另一套更淡的阵营底色。
- 六边形战斗地块整体按中间战斗框的中心自动定位，避免上方越界或下方空白过多。
- 营地、防御塔和金矿图标改为简化几何图标：动物营地是小房子，防御塔是细长塔，金矿是山形图标；未解锁时统一为中性色，不显示品质或具体卡牌颜色。
- 解锁后的动物营地和防御塔按对应卡牌品质上色；金矿按紫色金矿卡与金币强调色显示。
- 动物营地/大厅的召唤进度条使用更短、更细的小条，并放在六边形内部偏上位置；建筑生命条同样收窄。战斗中的单位血条、建筑生命条和召唤进度条只保留一条底槽加填充，不额外绘制下方黑色阴影条。

## 6.6 当前金币收入

当前实装收入与配置表目标收入不同。

当前实装：

| 阵营 | 基地收入     | 金矿收入     | 结算周期 |
|----|----------|----------|------|
| 玩家 | 每个基地 +12 | 每个金矿 +10 | 3 秒  |
| 敌方 | 每个基地 +12 | 每个金矿 +10 | 3 秒  |

配置表目标：

| 来源  | 金币 | 周期  |
|-----|----|-----|
| 大本营 | 12 | 3 秒 |
| 金矿  | 10 | 3 秒 |

后续如果要统一规则，应把 main.gd 收入逻辑改为读取 economy.csv 或地块配置。

## 6.7 当前单位原型

战斗内单位已经改为读取 config/tables/cards.csv 的动物卡配置：

| 单位   | HP        | 速度               | 攻击               | 射程              | 冷却   | 搜敌        |
|------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------|-----------|
| 战斗单位 | 读取 max_hp | move_speed x 50% | 读取 attack, 允许为 0 | 读取 attack_range | 1.70 | 敌对动物和敌方建筑 |

注意：当前战斗单位为了放慢节奏，移动速度在战斗内统一乘以 0.5，攻击速度也降为原来的 50%。卡牌升级仍会按等级系数放大攻击、生命、速度、射程和召唤间隔。

## 6.8 单位技能落地

当前动物技能以 config/tables/cards.csv 为准：

- skill\_text 有内容时，以文本规则优先落地；旧结构化字段不会覆盖文本技能。
- skill\_text 为空时，使用 skill\_trigger / skill\_effect / skill\_power / skill\_cooldown\_sec 作为兜底技能。
- 已接入触发：登场、攻击、受伤、阵亡、击杀、周期、参与占领、持续光环和目标偏好。
- 已接入效果：额外召唤、金币、攻击/生命成长、护盾、治疗/修复、减速、眩晕、反伤、斩杀、额外目标、范围伤害、速度光环、先手攻击、攻击/受伤自损、附近友军承伤和建筑/后排/远程/前排优先攻击。
- 技能数值是当前自动战斗原型的轻量化版本，例如 skill\_power 会换算成小额护盾、治疗或额外伤害，避免旧大数值直接压垮当前低生命战斗节奏。
- 更复杂或带概率的 skill\_text 会先按当前可识别关键词执行；后续如果要做到完全精确，应把这些文本技能拆成新的结构化字段。

## 6.9 单位 AI

单位每帧执行：

1. HP 小于等于 0 时移除并播放反馈。
2. 扫描敌对动物和敌方建筑作为候选目标，双方动物会互相攻击。
3. 按距离分数选择目标，敌对动物和敌方基地拥有更高目标权重。
4. 如果目标在攻击范围内，按冷却造成伤害。
5. 所有动物移动速度按卡牌速度的 50% 执行，攻击冷却固定 1.70 秒。
6. 如果目标不在攻击范围内，向目标位置移动。
7. 远程攻击和防御塔攻击会生成一条短时间高亮弹道，帮助玩家看清攻击来源和目标。
8. 如果没有敌对动物或敌方建筑，则原地等待，不攻击空地。

### 6.10 敌方 AI

敌方 AI 当前规则：

- 开局 4.0 秒后首次尝试行动，之后每 2.2 秒尝试行动一次。
- 从可连接、可购买地块中选择目标。
- AI 与玩家一样使用战斗金币；如果敌方金币不足，则暂不购买。
- 购买后按同样地块翻开规则生成建筑。
- 敌方大本营不再产兵；敌方默认阵容为 8 张 common 绿色动物卡牌，产兵建筑按绑定卡牌召唤间隔生产。

### 6.11 胜负规则

| 情况       | 结果    |
|----------|-------|
| 玩家摧毁敌方基地 | 玩家胜利  |
| 敌方摧毁玩家基地 | 玩家失败  |
| 倒计时结束    | 按分数判定 |

倒计时分数：

score = 拥有地块数 \* 2 + 拥有建筑数 \* 5

玩家分数大于或等于敌方分数时，玩家胜利。

结算奖励：

| 结果 | 奖励     |
|----|--------|
| 胜利 | 抽卡券 x3 |
| 失败 | 抽卡券 x1 |

### 6.12 段位匹配与镜像数据库

当前原型使用星数制段位。玩家资料保存当前段位 `rank_key` 和星数 `stars`，所有游戏页面只显示段位和星数，不显示原始隐藏分或数值变化。

每次战斗胜利固定提升 1 星，失败固定降低 1 星；超过当前段位星数上限时晋级到下一段 1 星，低于 1 星时降到上一段满星。青铜 1 星失败不再降低；王者星数无上限，王者 1 星失败降到钻石 5 星。

| 段位 | 星级上限 | 晋级/降级规则                  |
|----|------|--------------------------|
| 青铜 | 3 星  | 满星再胜进白银 1 星，1 星失败不再降低    |
| 白银 | 3 星  | 满星再胜进黄金 1 星，1 星失败降青铜 3 星 |
| 黄金 | 4 星  | 满星再胜进钻石 1 星，1 星失败降白银 3 星 |
| 钻石 | 5 星  | 满星再胜进王者 1 星，1 星失败降黄金 4 星 |
| 王者 | 无上限  | 胜利继续加星，1 星失败降钻石 5 星      |

匹配和数据规则：

- 玩家点击大厅“匹配”时，直接读取当前段位和星数，并优先匹配同段位镜像。
- 系统优先从 `user://rank_mirror_db.json` 中选择同段位其他玩家镜像；只有本机记录时退回本机镜像，没有同段位记录时生成同段位默认镜像兜底。
- 镜像记录包含段位、星数、8 张出战卡、卡牌等级和记录时间；旧 `elo` 字段只作为历史兼容元数据保留，不再驱动结算和界面显示。
- 战斗胜负结算时只按固定星数变化：胜利 +1 星，失败 -1 星。
- 玩家在某段位胜利后，会把本局开战时的段位、星数、卡组 and 等级记录为该段位胜利镜像。
- 玩家失败只更新星数和胜负统计，不写入胜利镜像。
- 每个段位本地最多保留 20 条镜像记录，超过后移除最旧记录。

显示规则：大厅只显示段位、星数和胜负，不显示镜像数量等服务器/匹配池信息；战斗顶部只显示双方段位星数；结算页只显示结算后的当前段位星数。

当前版本使用本地 JSON 作为原型数据库。后续接入服务器时，可以把相同结构迁移为共享镜像库，匹配时从同段位其他玩家的胜利镜像中抽取对手。

## 7. 配置表目标规则

### 7.1 地图生成目标

`config/tables/board_rules.csv` 定义当前目标地图规则：

| 规则       | 当前值            |
|----------|----------------|
| map_key  | map_default    |
| 开局随机地块类型 | true           |
| 开局随机价格   | true           |
| 镜像轴      | horizontal     |
| 镜像锚点     | map_center     |
| 镜像来源     | upper_to_lower |
| 地块权重表    | board_cells    |

设计意图：每局开始先在上半地图按地块权重随机类型和价格，再以地图中心水平轴镜像到下半地图，保证双方资源机会一致。

### 7.2 地块类型目标

| 地块            | 类型       | 价格模式  | 价格/价格池 | 收入 | 出现概率 | 说明             |
|---------------|----------|-------|--------|----|------|----------------|
| cell_question | question | fixed | 25     | 无  | 50%  | 购买后抽空、防御、单位或金币 |

| 地块             | 类型        | 价格模式        | 价格/价格池     | 收入          | 出现概率 | 说明                             |
|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|------|--------------------------------|
| cell_unit      | unit      | random_pool | 50/100/250 | 无           | 30%  | 价格越高，单位卡池品质越高                  |
| cell_defense   | defense   | random_pool | 50/100/250 | 无           | 15%  | 价格越高，防御卡池品质越高                  |
| cell_gold_mine | gold_mine | fixed       | 50         | 10 金币 / 3 秒 | 5%   | 非常稀有的固定金矿；双方初始可解锁地块各保底且仅保底 1 块 |
| cell_home_base | home_base | free        | 0          | 12 金币 / 3 秒 | 0%   | 固定基地，不参与随机                     |

### 7.3 地块价格池

| 价格  | 权重 | 概率  | 品质档  |
|-----|----|-----|------|
| 50  | 30 | 30% | low  |
| 100 | 50 | 50% | mid  |
| 250 | 20 | 20% | high |

### 7.4 问号翻开规则

| 结果                     | 类型  | 概率  | 数量    |
|------------------------|-----|-----|-------|
| empty                  | 空   | 70% | 0     |
| defense_cards_question | 防御池 | 10% | 1     |
| unit_cards_question    | 单位池 | 10% | 1     |
| gold                   | 货币  | 10% | 25-40 |

### 7.5 单位/防御地块翻开规则

| 地块        | 结果                      |
|-----------|-------------------------|
| unit      | 根据开局价格选择对应单位卡池，抽 1 张单位卡 |
| defense   | 根据开局价格选择对应防御卡池，抽 1 张防御卡 |
| gold_mine | 固定生成金矿                  |
| home_base | 固定生成大本营                 |

## 8. 单位、防御与卡池

### 8.1 单位配置状态

| 类别 | 数量 | 来源        |
|----|----|-----------|
| 英雄 | 2  | units.csv |
| 敌人 | 2  | units.csv |

| 类别   | 数量 | 来源           |
|------|----|--------------|
| 召唤单位 | 30 | units.csv    |
| 防御塔  | 4  | defenses.csv |

召唤单位覆盖族群：

- beast
- fiend
- dragonkin
- elemental
- clockwork
- marshkin
- serpentfolk
- pirate
- boarfolk
- undead

## 8.2 品质定位

当前动物品质定位反向来自 [config/tables/cards.csv](#)，不再用旧流派案强行约束表格。动物卡共 60 张，分布为 common 10 / rare 9 / epic 21 / legendary 20；其中 53 张已配置 [skill\\_text](#)，说明当前方向是“每张卡有一句可读战斗定位”，而不是“低中品质大多无技能”。

| 品质        | 当前数量 | 设计定位                                                          |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|
| common    | 10   | 入门识别层，提供低数值、低召唤间隔和最直观的规则，如拆建筑、额外召唤、死亡金币、高速、慢速与随机友军增攻。         |
| rare      | 9    | 第一层战术分化，开始出现击杀成长、攻击产金、占领收益、反伤、减伤、登场增益、全体生命和额外目标。              |
| epic      | 21   | 中期主体池，覆盖拆建、经济、远程/后排目标、数量、死亡成长、全局攻击/速度光环和高血前排，是大多数阵容拼图的来源。     |
| legendary | 20   | 终局核心与强反制池，数值跨度更大，包含 AOE、生命比较增伤/翻倍、承伤、高生命成长、毒减速、超远程多目标和高血压线单位。 |

## 8.3 价格池与卡池关系

| 价格  | 单位池                  | 防御池                     |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 50  | unit_cards_price_50  | defense_cards_price_50  |
| 100 | unit_cards_price_100 | defense_cards_price_100 |
| 250 | unit_cards_price_250 | defense_cards_price_250 |

平衡意图：

- 50 金币池：普通为主，保留少量稀有和极低概率史诗。

- 100 金币池：中期主力池，稀有和史诗明显提高，传说低概率出现。
- 250 金币池：史诗和传说权重最高，是高投入高回报的赌点。

## 9. 关卡、奖励与经济

### 9.1 当前关卡配置

| 关卡                | 难度       | 时间  | 地图                   | 敌人池                 | 奖励池                  | 推荐战力 |
|-------------------|----------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|------|
| stage_tutorial_01 | tutorial | 120 | map_gate_trial       | enemy_pool_tutorial | reward_pool_tutorial | 0    |
| stage_field_01    | normal   | 180 | map_wasteland_patrol | enemy_pool_field_01 | reward_pool_field_01 | 120  |

### 9.2 掉落池

| 池                    | 内容                               |
|----------------------|----------------------------------|
| enemy_pool_tutorial  | enemy_grunt 3-5                  |
| enemy_pool_field_01  | enemy_grunt 5-8, enemy_brute 1-2 |
| reward_pool_tutorial | gold 30-45, 训练短刀                 |
| reward_pool_field_01 | gold 45-70, 守备护符                 |

### 9.3 道具

| 道具   | 槽位         | 品质     | 价格  | 效果                 |
|------|------------|--------|-----|--------------------|
| 训练短刀 | weapon     | common | 80  | base_damage +6     |
| 守备护符 | trinket    | rare   | 160 | max_hp +35         |
| 行军口粮 | consumable | common | 40  | energy_restore +10 |

## 10. 修改入口清单

| 想修改的内容    | 优先修改位置                              | 注意事项                                                     |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 动物卡牌属性    | config/tables/cards.csv             | 动物品质、攻击、生命、速度、射程、召唤间隔以此表为准；改完运行校验和导出                     |
| 动物技能描述/效果 | config/tables/cards.csv             | skill_text 优先，结构化技能字段作为兜底；改完运行校验和导出                      |
| 防御塔属性     | config/tables/defenses.csv          | 当前战斗原型塔逻辑仍较简化                                            |
| 卡池概率      | config/tables/card_random_pools.csv | 同一 pool 的概率建议合计 100                                      |
| 地块类型概率    | config/tables/board_cell_types.csv  | 改 appearance_weight，导出后开局地块会按该权重生成；当前为问号50、营地30、防御15、金矿5 |
| 地块价格概率    | config/tables/cell_price_pools.csv  | 影响单位/防御池品质档                                              |
| 问号翻开规则    | config/tables/cell_reveal_rules.csv | 70% 空、10% 防御、10% 单位、10% 金币为当前目标                          |

| 想修改的内容      | 优先修改位置                                                                   | 注意事项                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 关卡时间/推荐战力   | config/tables/stages.csv                                                 | 当前战斗原型使用 GAME_TIME = 180                               |
| 局内金币收入      | config/tables/economy.csv 和 main.gd                                      | 当前实装与配置目标不一致                                           |
| 随机地块解锁结果    | config/tables/cell_reveal_rules.csv                                      | reveal_pool_question<br>控制问号地块解锁为空、金币、单位池或防御池的概率       |
| 营地/防御地块卡池结果 | config/tables/cell_price_pools.csv 和 config/tables/card_random_pools.csv | 价格行决定使用哪个卡池；卡池行的 weight/probability_pct 控制抽到目标卡牌/品质的概率 |
| 编组数量/出战位    | scripts/app/main.gd                                                      | 当前为 5 套、每套 8 位                                         |
| 底部导航开放状态    | scripts/app/main.gd                                                      | 当前商店、抽卡、更多锁定                                           |
| 战斗地块布局      | scripts/app/main.gd                                                      | 当前硬编码，建议迁移到 board_cells.csv                            |
| 战斗胜负公式      | scripts/app/main.gd                                                      | 当前为地块数*2 + 建筑数*5                                       |

## 11. 推荐修改顺序

如果你要系统性改规则，建议按以下顺序进行：

1. 先改体验目标：决定一局时长、地图大小、玩家每局主要决策数量。
2. 再改经济节奏：初始金币、基地收入、金矿收入、地块价格。
3. 再改地块结构：问号、单位、防御、金矿比例。
4. 再改卡池品质：50/100/250 三档分别控制普通、稀有、史诗、传说概率。
5. 再改单位和防御塔：先保证每档都有清晰定位，再调数值。
6. 最后改 UI 呈现：根据最终规则决定哪些信息必须在大厅、编组和战斗中显示。

## 12. 当前主要差异与待配置化事项

| 项      | 当前状态                        | 建议                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| 地图生成   | main.gd 硬编码布局               | 迁移到 board_rules 和 board_cells    |
| 战斗单位   | 已读取 cards.csv 动物卡属性         | 后续如要接入 units.csv，需明确卡牌和召唤单位的映射关系 |
| 技能系统   | 已按 cards.csv 文本和结构化字段接入原型效果 | 后续把复杂文本技能拆成更精确的结构化字段             |
| 经济节奏   | 实装每秒收入，配置目标每 3 秒收入          | 统一到配置表                           |
| 编组影响战斗 | 编组页可换卡，但战斗暂未按编组生成单位         | 建立出战卡牌到局内建筑/召唤的映射                |
| 抽卡     | UI 锁定                       | 后续接入卡池、货币和保底                     |
| 商店     | UI 锁定                       | 后续接入道具、资源和每日刷新                   |
| 关卡     | 配置表已有 2 关                   | 大厅需要接入关卡选择或当前模式卡                 |

## 13. 每次修改后的验证



修改配置表后：

```
python tools/validate_config.py
```

```
python tools/export_config.py
```

`config/tables/*.csv` 是设计源表，Godot 实际运行读取 `runtime/config/*.json`。因此任意 CSV，尤其是 `config/tables/cards.csv`，修改后必须立刻校验并导出 runtime JSON，否则游戏内仍会显示上一版导出的数值。

如果系统没有 `python` 命令，可以使用：

```
py -3 tools/validate_config.py
```

```
py -3 tools/export_config.py
```

修改 Godot 脚本后：

- 打开 Godot 项目确认主场景可运行。
- 检查大厅、编组、战斗、结算流程。
- 至少测试一次胜利、一次失败、一次倒计时结算。
- 编组页测试卡牌替换、页签切换、滚动和锁定按钮提示。